



ASIGNATURA FÍSICA GENERAL

Profesor: Dr. Jesus Alvarado

Octubre 2026
Sesión 15-16

OBJETIVOS



- ✓ Al finalizar el cadete estará en la facultad de describir la ley de gravitación universal.
- ✓ Al finalizar el cadete aplicará la gravitación universal en la formulación y aplicación de las leyes de Kepler.

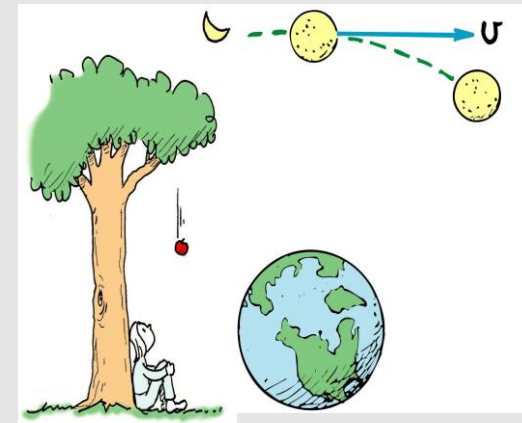
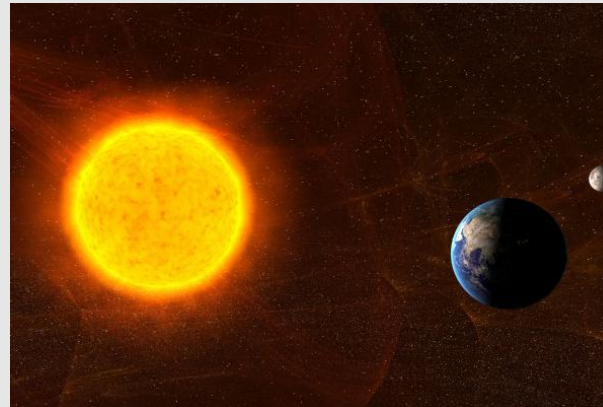
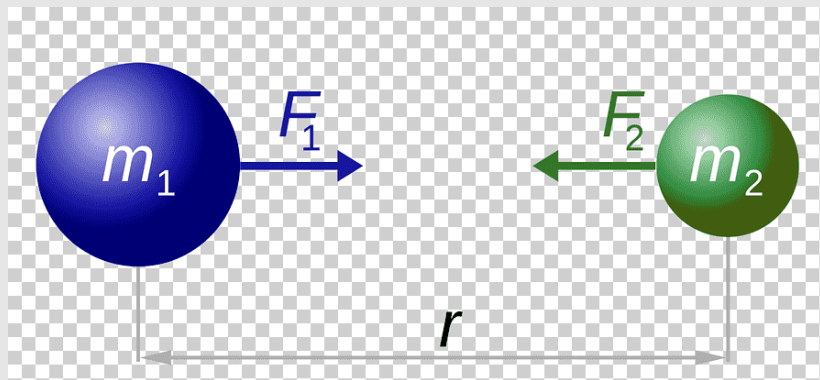


CONTENIDO

- ✓ LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL.
- ✓ LEYES DE KEPLER



Ley de Gravitación Universal



$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \quad (\text{SI})$$

m_1, m_2 : masas en interacción

r : distancia entre centros de masas



Ejemplo 1

La masas de la Tierra y la Luna son 6×10^{24} kg y 7×10^{22} kg ,
respectivamente, y la distancia media entre sus centros es 3.84×10^8 m.
Hallar la fuerza de gravitación con que se atraen.

$$F = 6.67 \times 10^{-11} \times \frac{(6 \times 10^{24})(7 \times 10^{22})}{(3.84 \times 10^8)^2}$$

$$F = 1.9 \times 10^{20} \text{ N}$$

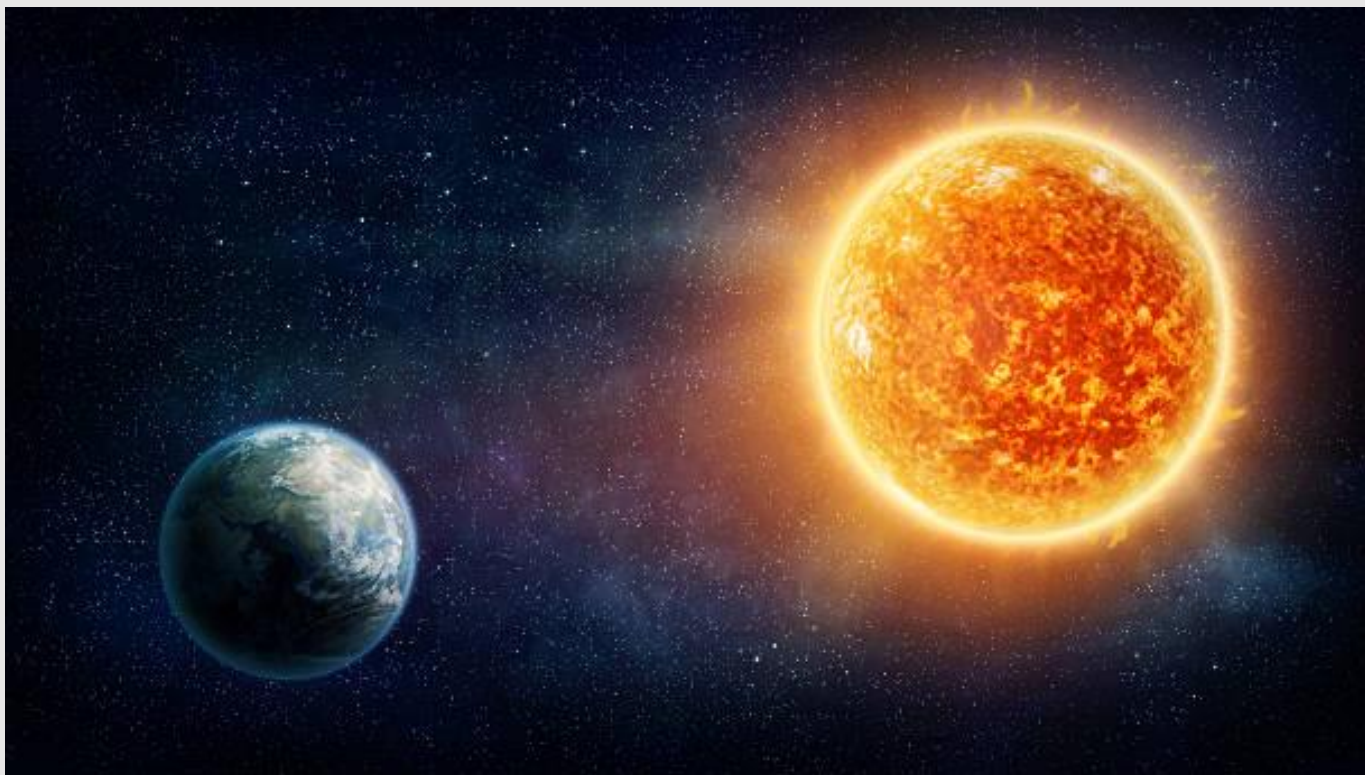




Actividad 1

La masas de la Tierra y el Sol son 6×10^{24} kg y 2×10^{30} kg , respectivamente, y la distancia media entre sus centros es 1.5×10^{11} m.

Hallar la fuerza de gravitación con que se atraen.

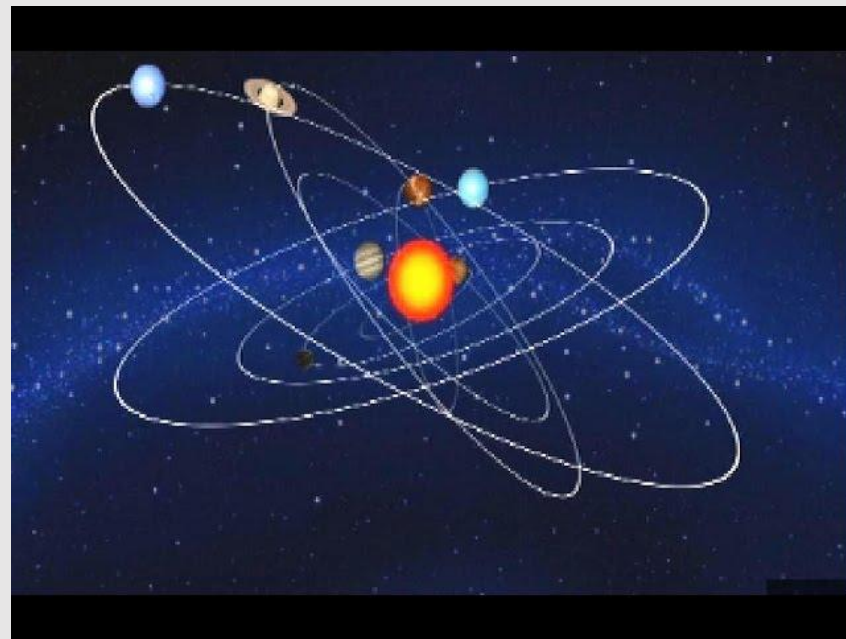




Aplicación de la Ley de Gravitación Universal a una misma masa central:

Si consideramos una misma masa central, la ley de gravitación se reduce a una relación entre aceleraciones de gravedad y distancias. De este modo:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{d_2^2}{d_1^2}$$



Ejemplo 2

Hallar la aceleración que produce la Tierra sobre un satélite artificial que gira en una órbita circular a una distancia radial equivalente a 2 radios terrestres. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{d_2^2}{d_1^2}$$

$$\frac{10}{a_2} = \frac{(2)^2}{(1)^2}$$

$$a_2 = \frac{(10)(1)^2}{(2)^2} = 2.5 \quad \longrightarrow \quad a = 2.5 \text{ m/s}^2$$





Actividad 2

Hallar la aceleración que produce la Tierra sobre un satélite artificial que gira en una órbita circular de un radio equivalente a 3 radios terrestres.
($g = 10 \text{ m/s}^2$)



Ejemplo 3

¿A qué distancia de la superficie terrestre un astronauta experimenta una aceleración gravitatoria de 5 m/s^2 ?

(Radio de la Tierra = 6380 km) ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{d_2^2}{d_1^2}$$

$$d_2 = \sqrt{2} \approx 1.41 \text{ radios terrestres}$$

$$\frac{10}{5} = \frac{d_2^2}{(1)^2}$$

$$d_2 \approx 0.41 \text{ radios terrestres de la superficie}$$

$$d_2^2 = \frac{(10)(1)^2}{5}$$

$$d_2 \approx 0.41(6380)$$

$$d_2 \approx \mathbf{2616 \text{ km de la superficie}}$$

$$d_2^2 = 2$$





Actividad 3

¿A qué distancia de la superficie terrestre un satélite experimenta una aceleración gravitatoria de 2 m/s^2 ?

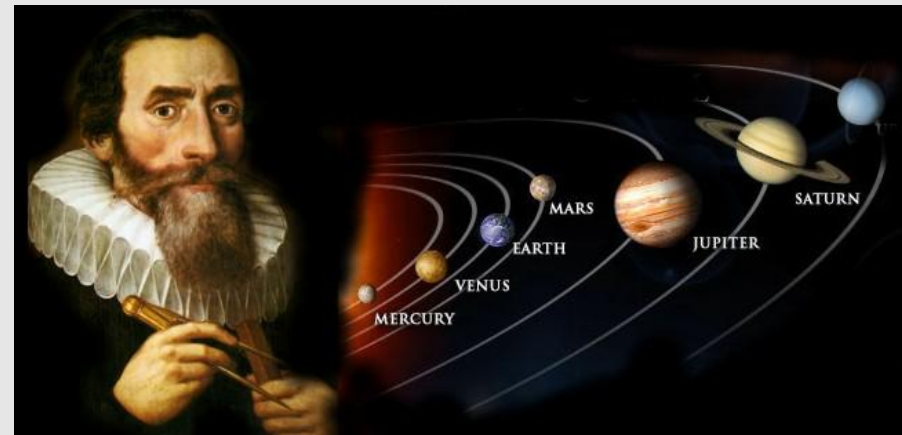
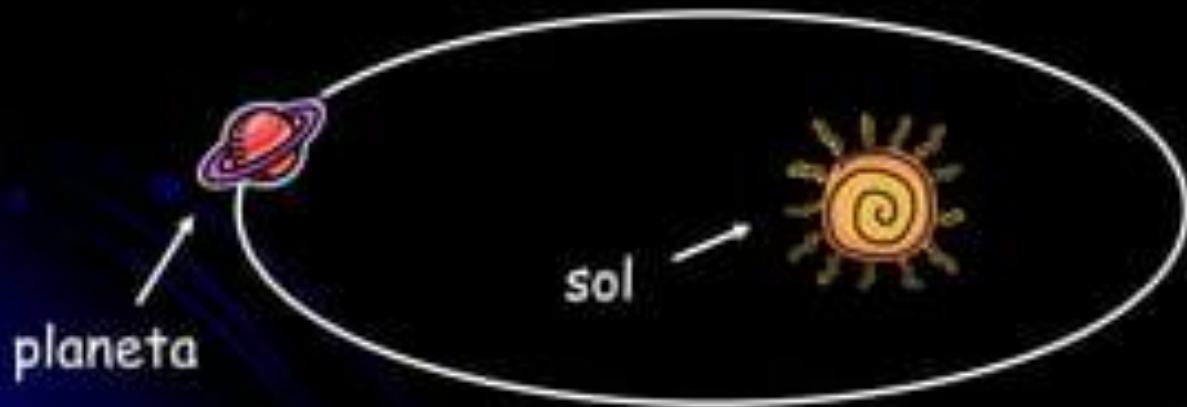
(Radio de la Tierra = 6380 km) ($g = 10 \text{ m/s}^2$)





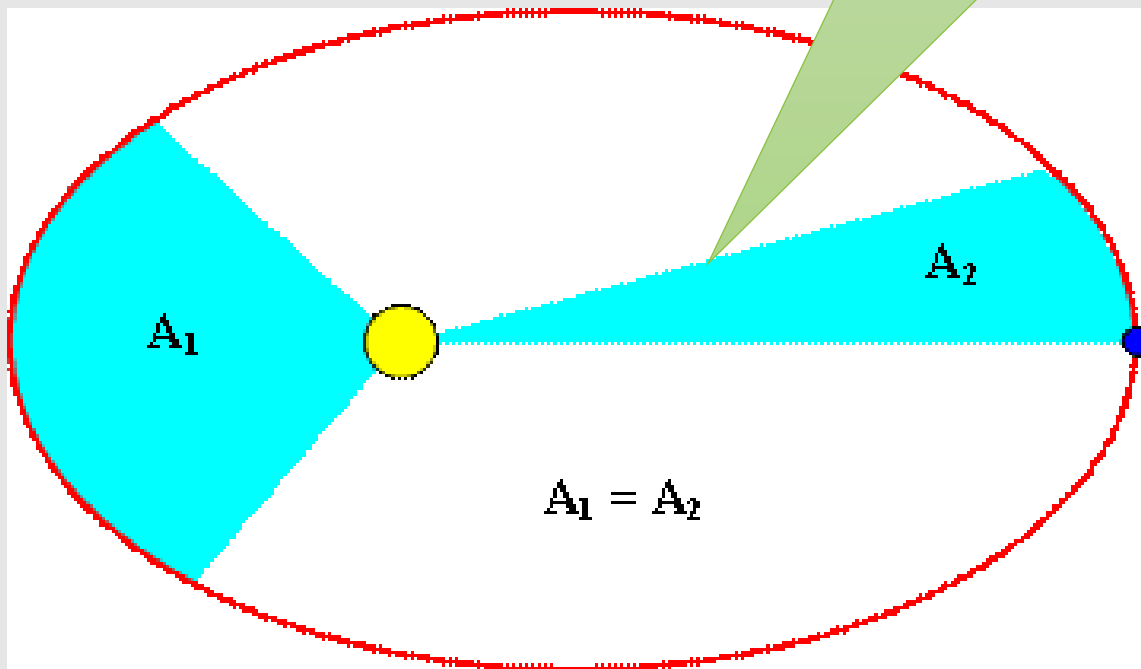
Primera ley:

Cada planeta se mueve alrededor del Sol en orbitas elípticas en las que el Sol ocupa uno de los focos de la elipse.



Segunda Ley

El radio vector desde el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales





Para dos planetas con periodos T_1 y T_2 , y distancias al Sol r_1 y r_2 , respectivamente, tenemos:

$$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$$

Ejemplo 4

Hallar el periodo orbital de Marte si se encuentra a 1.54 u.a. del Sol.

(Distancia de la Tierra al Sol = 1 u.a., Periodo orbital de la Tierra = 1 año)

$$\frac{T_M^2}{r_M^3} = \frac{T_T^2}{r_T^3} \quad \longrightarrow \quad \frac{T_M^2}{(1.54)^3} = \frac{1^2}{1^3}$$

$$T_M = \sqrt{(1.54)^3} \quad \longrightarrow \quad T_M = 1.91 \text{ años}$$





Actividad 4

Hallar el periodo orbital de Júpiter si se encuentra a 5.41 u.a. del Sol.

(Distancia de la Tierra al Sol = 1 u.a., Periodo orbital de la Tierra = 1 año)

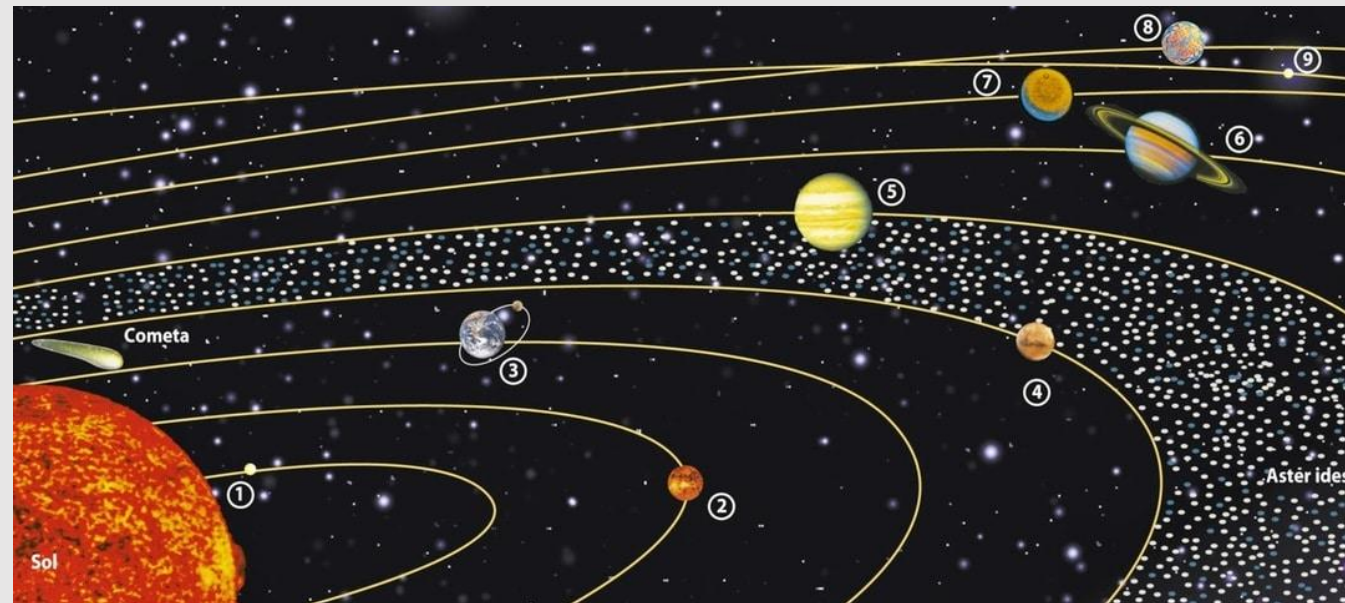




Actividad 5

Hallar el periodo orbital del cinturón de asteroides que se encuentra a una distancia promedio de 2.80 u.a. del Sol.

(Distancia de la Tierra al Sol = 1 u.a., Periodo orbital de la Tierra = 1 año)



Lecciones Aprendidas



- ✓ Describe la ley de gravitación universal.
- ✓ Aplica la gravitación universal en la formulación y aplicación de las leyes de Kepler.

Bibliografía

- ✓ Young, H. D., Freedman, R. A., Ford, A. L., Flores, F. V. A., & Rubio, P. A. (2009). Sears-Zemansky, Física universitaria, decimosegunda edición, volumen 1. Naucalpan de Juárez: Addison-Wesley.
- ✓ Bedford, A. & Fowler, W. (2008). Mecánica para la ingeniería: Estática. México D.F.: Pearson Educación.
- ✓ Tippens, P. (2007). Física, Conceptos y Aplicaciones. Séptima edición. Mac Graw Hill interamericana.
- ✓ Serway, R. & Jewet, J. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Séptima edición internacional. Thompson editores.

